

اختبار الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى: 6 ن

خرج الأب مع الأم و الابن بالسيارة في نزهة، و أثناء التنقل فتحت الأم زجاج النافذة لمشاهدة المناظر الخلابة، و عند وصول السيارة إلى إحدى المدن توقفت عند إشارة المرور الحمراء.

1- أكمل الجدول بذكر الحالة الحركية (ساكن \ متحرك) أثناء سير السيارة.

المرجع	الجسم	الأم	السيارة	الابن
		الأب	إشارة المرور	

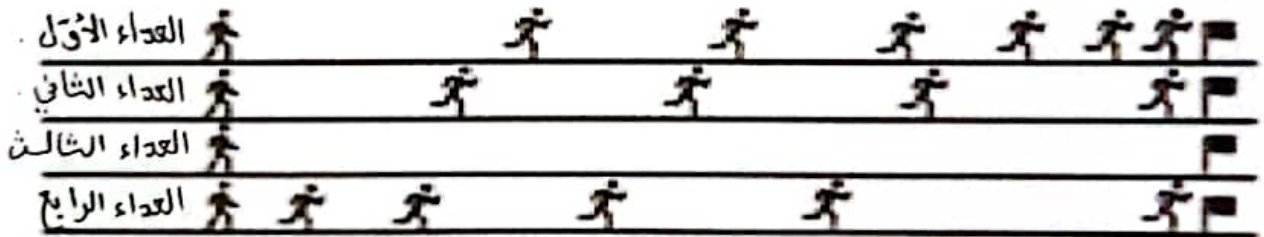
2- ما هو نوع مسار مركز العجلة بالنسبة للأب؟

3- ما نوع حركة زجاج النافذة بالنسبة للأم؟

4- كيف تتغير سرعة السيارة لكي تتوقف؟

الوضعية الثانية: 6 ن

تمثل الوثيقة التالية التصوير المتعاقب لحركة أربعة عدائين خلال سباق 100 متر



1- أكمل الجدول التالي:

العداء	نوع السرعة	التعليل
الأول		
الثاني		
الثالث		
الرابع		

2- إذا كانت السرعة المتوسطة للعداء الثاني هي $V=5 \text{ (m/s)}$

- احسب الزمن المستغرق لقطع المسافة المحددة في السباق.

3- علما أن العداء الأول استغرق ربع دقيقة لقطع مسافة السباق، كم ستكون سرعته المتوسطة؟

